

Supply and Demand

Mbak 9512: Economics

Sungjun Huh

Konkuk University

수요와 공급

Mbak 9512: 경제학

허성준

건국대학교

Brief Review

Equation

- A standard Tomato Sauce Pizza is \$5
 - ▶ If you add toppings, it costs \$2.5 per each topping.
 - ▶ Can you set the equation? You might use ***P*** to represent price of pizza and ***T*** to represent the topping.

$$P = 5 + 2.5T$$

- If you want to have three toppings, the price of pizza is

$$\begin{aligned} P &= 5 + 2.5(3) \\ &= 12.5 \end{aligned}$$

간단한 검토

방정식

- 기본 토마토 소스 피자는 \$5입니다.
 - ▶ 토핑을 추가하면, 각 토핑당 비용은 \$2.5입니다.
 - ▶ 방정식을 설정할 수 있나요? 피자 가격을 P 로, 토핑을 T 로 나타낼 수 있습니다.

$$P = 5 + 2.5T$$

- 토핑이 세 개 있으면 피자 가격은 $P = 5 + 2.5(3)$

$$= 12.5$$

Brief Review

Equation

- A standard Tomato Sauce Pizza is \$5
 - ▶ If you add toppings, it costs \$2.5 per each topping.
 - ▶ Can you set the equation? You might use **P** to represent price of pizza and **T** to represent the topping.

$$P = 5 + 2.5T$$

- If you want to have three toppings, the price of pizza is

$$\begin{aligned} P &= 5 + 2.5(3) \\ &= 12.5 \end{aligned}$$

간단한 검토

방정식

- 기본 토마토 소스 피자는 \$5입니다.
 - ▶ 토핑을 추가하면, 각 토핑당 비용은 \$2.5입니다.
 - ▶ 방정식을 설정할 수 있나요? 피자 가격을 P 로, 토핑을 T 로 나타낼 수 있습니다.

$$P = 5 + 2.5T$$

- 토핑이 세 개 있으면 피자 가격은 $P = 5 + 2.5(3)$

$$= 12.5$$

Brief Review

Graphing an Equation

T	P
0	5
1	7.5
2	10
3	12.5
$\vdots$	$\vdots$

- We call T as an *independent variable* and P as a *dependent variable*

간단한 검토

방정식 그래프 작성

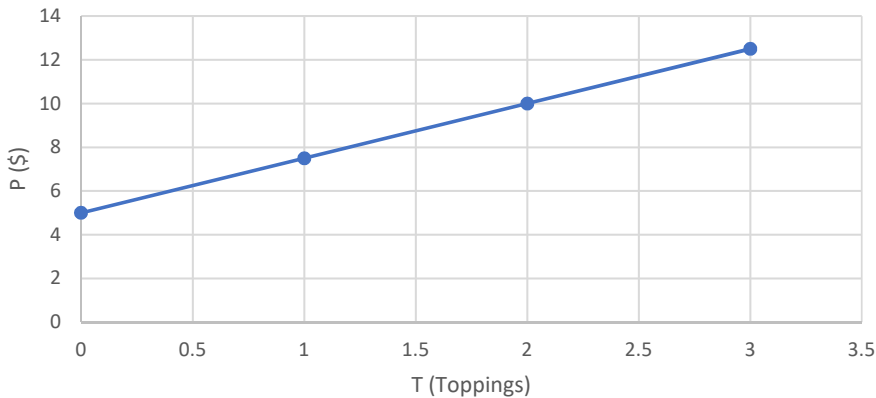
T	P
0	5
1	7.5
2	10
3	12.5
$\vdots$	$\vdots$

- 우리는 T를 독립 변수로, P를 종속 변수로 부릅니다

Brief Review

Graphing an Equation

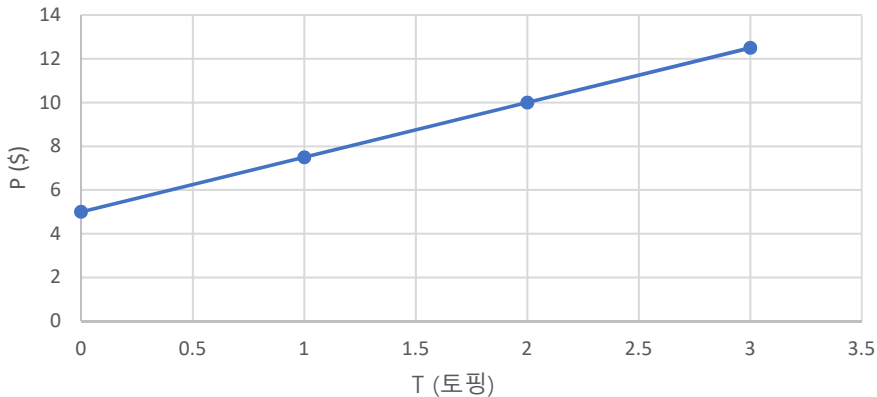
Pizza Price



간단한 검토

방정식 그래프 작성

피자 가격

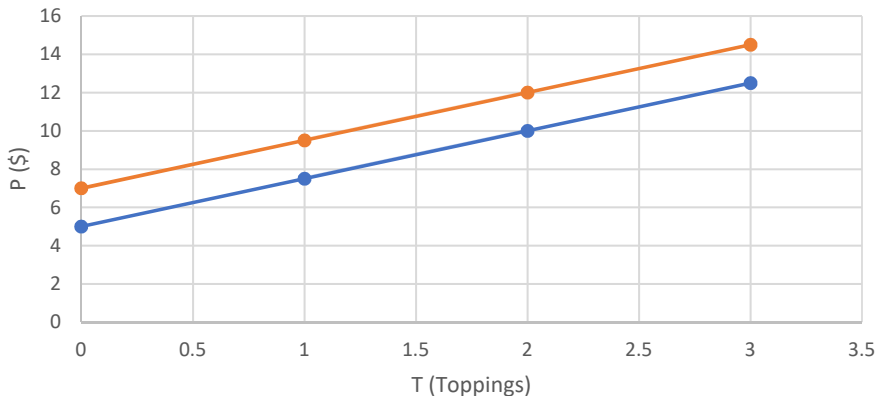


Brief Review

Intercept Change

- A standard Tomato Sauce Pizza is now \$7
- Accordingly, the equation is $P = 7 + 2.5T$

Pizza Price

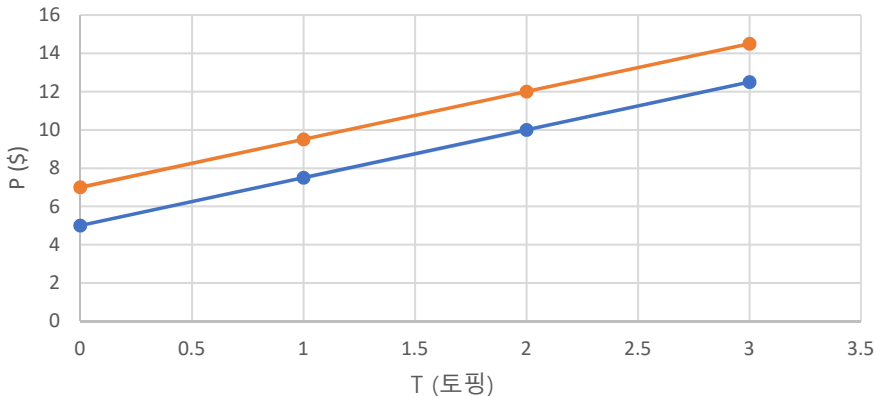


간단한 검토

변경 차단

- 표준 토마토 소스 피자는 현재
- 7달러이며, 방정식은 $P = 7 + 2.5T$ 입니다.

피자 가격

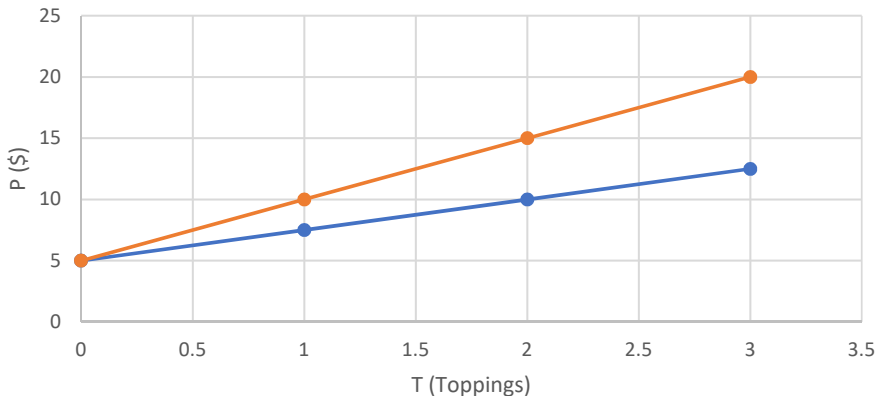


Brief Review

Slope Change

- A standard Tomato Sauce Pizza is \$5 but topping is \$5 now
- Accordingly, the equation is $P = 5 + 5T$

Pizza Price

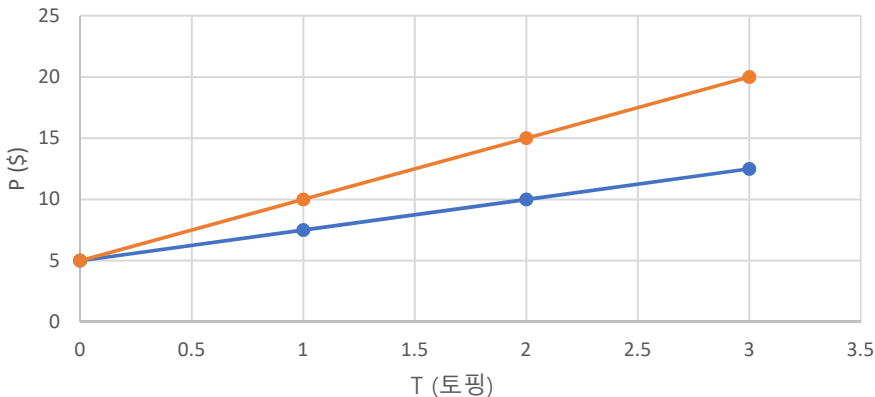


간단한 리뷰

기울기 변화

- 표준 토마토 소스 피자는 5달러이며 토핑은 현재
- 5달러입니다. 따라서 방정식은 $P = 5 + 5T$ 입니다.

피자 가격

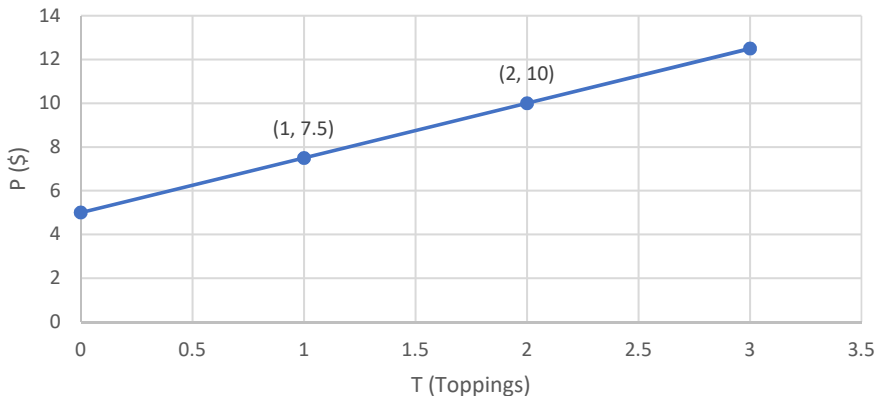


Brief Review

Deriving the Equation

- Now we have only two pairs of points
- Can you derive the equation?

Pizza Price

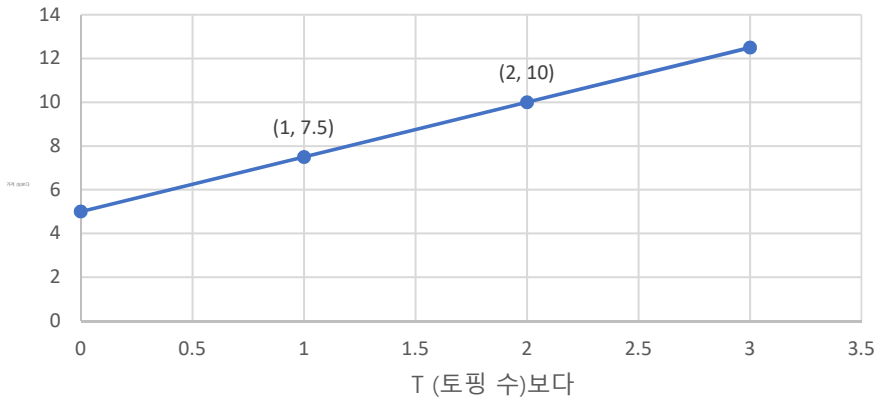


간단한 검토

방정식 유도하기

- 이제 두 개의 점 쌍만 남았어요.
- 방정식을 유도할 수 있나요?

피자 가격



Brief Review

Deriving the Equation

- As it is a straight line, we can use the generic expression $P = a + bT$
- Both two points satisfy the equation above, so we have two equations and two unknown constants

$$10 = a + b \cdot 2 \quad (1)$$

$$7.5 = a + b \cdot 1 \quad (2)$$

$$\begin{aligned}(10 - 7.5) &= b \\ &= 2.5\end{aligned}$$

- then we can find a by substituting $b = 2.5$ to equation (1): $a = 5$

간단한 검토

방정식 유도하기

- 직선이기 때문에, 일반식 $P = a + bT$ 를 사용할 수 있습니다. 두
- 점 모두 위의 방정식을 만족하므로, 두 개의 방정식과 두 개의 미지수 계수가 있습니다

$$10 = a + b \cdot 2 \quad (1)$$

$$7.5 = a + b \cdot 1 \quad (2)$$

$$\begin{aligned}(10 - 7.5) &= b \\ &= 2.5\end{aligned}$$

- 그럼 $b = 2.5$ 를 식 (1)에 대입해서 a 를 찾을 수 있습니다: $a = 5$

Brief Review

Deriving the Equation

- As it is a straight line, we can use the generic expression $P = a + bT$
- Both two points satisfy the equation above, so we have two equations and two unknown constants

$$10 = a + b \cdot 2 \quad (1)$$

$$7.5 = a + b \cdot 1 \quad (2)$$

$$\begin{aligned}(10 - 7.5) &= b \\ &= 2.5\end{aligned}$$

- then we can find a by substituting $b = 2.5$ to equation (1): $a = 5$

간단한 검토

방정식 유도하기

- 직선이기 때문에, 일반식 $P = a + bT$ 를 사용할 수 있습니다. 두
- 점 모두 위의 방정식을 만족하므로, 두 개의 방정식과 두 개의 미지수 계수가 있습니다

$$10 = a + b \cdot 2 \quad (1)$$

$$7.5 = a + b \cdot 1 \quad (2)$$

$$\begin{aligned}(10 - 7.5) &= b \\ &= 2.5\end{aligned}$$

- 그럼 $b = 2.5$ 를 식 (1)에 대입해서 a 를 찾을 수 있습니다: $a = 5$

Readings

- Chapter 4. The Market Forces of Supply and Demand

- ▶ Markets and Competition
- ▶ Demand
- ▶ Supply
- ▶ Equilibrium and Excess Supply and Demand

- 제4장. 공급과 수요의 시장력

- ▶ 시장과 경쟁 ▶ 수요

- ▶ 공급

- ▶ 균형, 과잉 공급과 수요

Demand

- Why buy more or less ice-cream in a given week?
- Quantity Demanded: the amount of a good or service that a consumer is willing and able to purchase at a given price.

수요

- 왜 일정한 주 동안 더 많거나 적은 아이스크림을 구매하는가?
- 수요량: 소비자가 특정 가격에서 구매하려 하거나 구매할 능력이 있는 상품 또는 서비스의 양

Demand Schedule

- A table that shows the relationship between the price of a product and the quantity of the product demanded.
- For example, let's think about Catherine's demand

P	Q_c
\$0.0	
\$0.5	
\$1.0	
\$1.5	
\$2.0	
⋮	

수요 일정표

- 상품의 가격과 수요량 간의 관계를 보여주는 표
- 예를 들어, 캐서린의 수요 P Q_c 를 생각해 보자

\$0.0
\$0.5
\$1.0
\$1.5
\$2.0
⋮

Demand Schedule

- A table that shows the relationship between the price of a product and the quantity of the product demanded.
- For example, let's think about Catherine's demand

P	Q_c
\$0.0	12
\$0.5	10
\$1.0	8
\$1.5	6
\$2.0	4
$\vdots$	$\vdots$

수요 일정표

- 상품의 가격과 수요량 간의 관계를 보여주는 표
- 예를 들어, 캐서린의 수요 P Q_c 를 생각해 보자

\$0.0	12
\$0.5	10
\$1.0	8
\$1.5	6
\$2.0	4
$\vdots$	$\vdots$

Demand Schedule

- Similarly consider Nicholas' demand

P	Q_n
\$0.0	7
\$0.5	6
\$1.0	5
\$1.5	4
\$2.0	3
$\vdots$	$\vdots$

수요 일정표

- 니콜라스의 수요 P Qn \$0.0 7 \$0.5

6 \$1.0 5 \$1.5 4 \$2.0 3...

⋮

Market Demand Schedule

- The Sum of Individual Demands

Catherine		Nicholas		Market	
P	Q_c	P	Q_n	P	Q_D
\$0.0	12	\$0.0	7	\$0.0	19
\$0.5	10	\$0.5	6	\$0.5	16
\$1.0	8	\$1.0	5	\$1.0	13
\$1.5	6	\$1.5	4	\$1.5	10
\$2.0	4	\$2.0	3	\$2.0	7
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

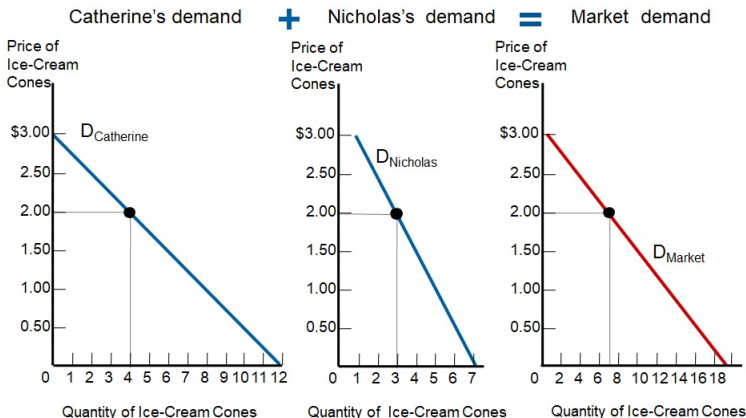
시장 수요 일정표

- 개인 수요의 총합

캐서린		니콜라스		시장	
P	Q_c	P	Q_n	P	Q_D
\$0.0	12	\$0.0	7	\$0.0	19
\$0.5	10	\$0.5	6	\$0.5	16
\$1.0	8	\$1.0	5	\$1.0	13
\$1.5	6	\$1.5	4	\$1.5	10
\$2.0	4	\$2.0	3	\$2.0	7
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

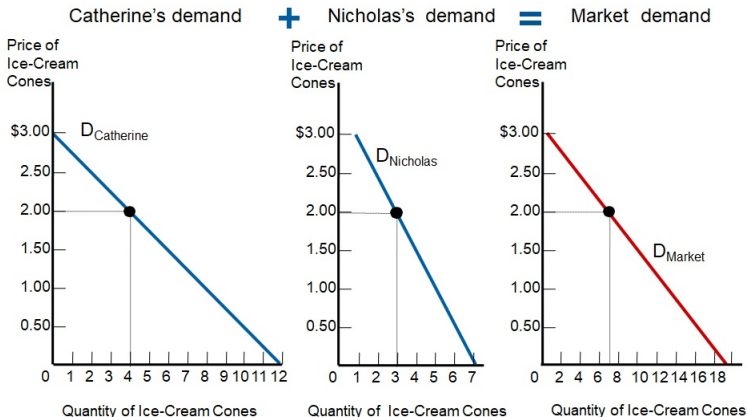
Demand Curve

- Demand Curve: Graph depicting the relationship between the quantity demanded and the price
- Market Demand Curve: Add up the quantity demanded for all consumers of ice-cream at various price levels.



수요 곡선

- 수요 곡선: 수요량과 가격 간의 관계를 보여주는 그래프
- 시장 수요 곡선: 다양한 가격 수준에서 모든 소비자의 수요량 합산



Demand Curve

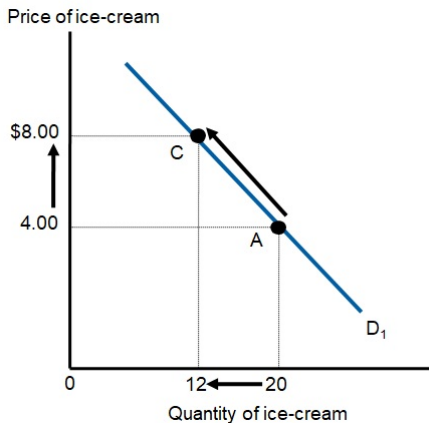
- As price **falls**, the quantity demanded **rises** because:
 - ▶ substitution effect of a price change (cheese cake becomes less attractive)
 - ▶ income effect of a price change (increases purchasing power)

수요 곡선

- 가격이 하락할 때, 수요량이 증가하는 이유는:
 - ▶ 가격 변화의 대체 효과 (치즈케이크의 매력 감소)
 - ▶ 가격 변화의 소득 효과 (구매력 증가)

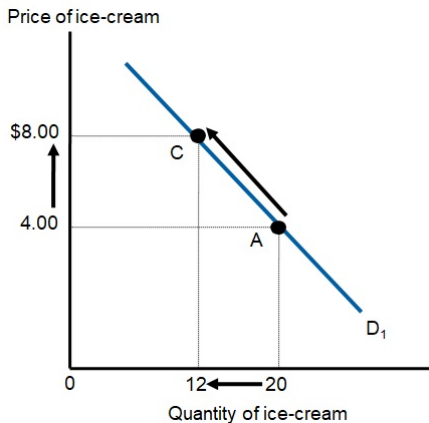
Change in the Quantity Demanded

- The change in the quantity that people wish to buy that occurs **in response to** a change in price.
- change in $P \Rightarrow$ change in Q_D



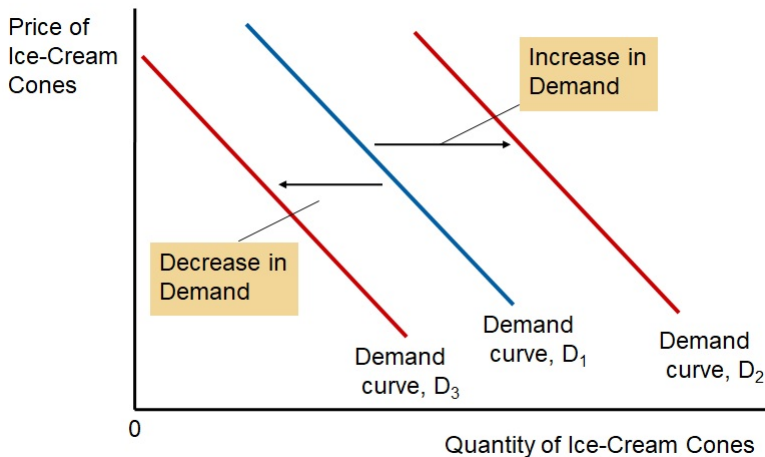
수요량의 변화

- 가격 변화에 따른 구매 희망량의 변화
- P의 변화 $\Rightarrow$ QD의 변화



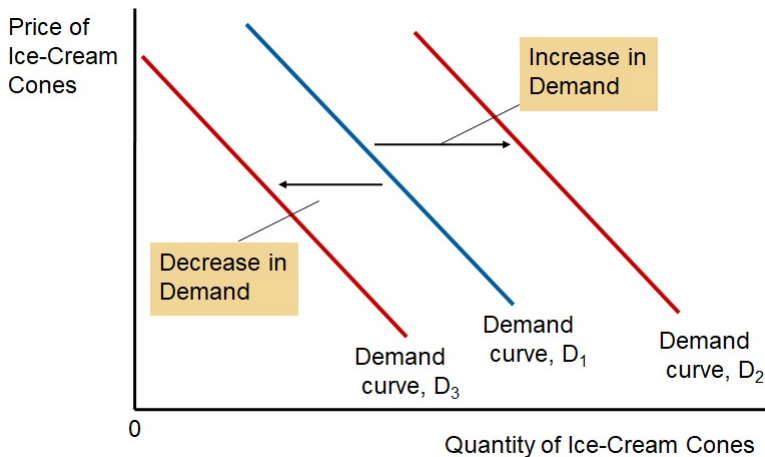
Change in Demand

- At every price, the quantity demanded is higher/lower than before
- Shift of the entire demand curve



수요의 변화

- 모든 가격 수준에서, 수요량은 이전보다 높거나 낮다 — 전체
- 수요곡선 이동



Change in Demand

What shifts demand curve

- Income
 - ▶ got fired, promotion
- Prices of related goods
 - ▶ **Complements:** Goods and services that are used together
 - ★ ice-cream and waffle, Chips and avocado dip
 - ▶ **Substitutes:** Goods and services that can be used for the same purpose
 - ★ ice-cream vs frozen yogurt, SUV vs Hybrid Car
- Change in tastes
- Expectations about the future
 - ▶ Expect an increase in income
 - ▶ Expect higher prices
- Number of buyers

수요 변화

수요 곡선이 이동하는 이유는 무엇인가

- 소득
 해고, 승진 관련 상품
- 가격 변동
 - ▶ 보완제: 함께 사용되는 재화와 서비스
 ★아이스크림과 와플, 칩과 아보카도 딥
 - ▶ 대체제: 같은 목적으로 사용할 수 있는 재화와 서비스

 ★아이스크림 대 냉동 요거트, SUV 대 하이브리드 차
- 기호 변화 및 미래에 대한
- 기대
 - ▶ 소득 증가 예상 ▶ 가격 상승 기대
- 구매자 수

Change in Demand

Summary Table

Variable	A Change in This Variable . . .
Price of the good itself	Represents a movement along the demand curve
Income	Shifts the demand curve
Prices of related goods	Shifts the demand curve
Tastes	Shifts the demand curve
Expectations	Shifts the demand curve
Number of buyers	Shifts the demand curve

수요 변화

요약 표

Variable	A Change in This Variable . . .
Price of the good itself	Represents a movement along the demand curve
Income	Shifts the demand curve
Prices of related goods	Shifts the demand curve
Tastes	Shifts the demand curve
Expectations	Shifts the demand curve
Number of buyers	Shifts the demand curve

Supply Schedule

- A table that shows the relationship between the price of a product and the quantity of the product supplied.
- Consider Ben's supply schedule

P	Q_b
\$0.0	0
\$0.5	0
\$1.0	1
\$1.5	2
\$2.0	3
$\vdots$	$\vdots$

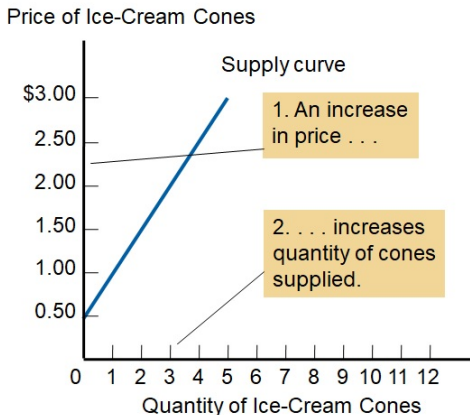
공급 일정표

- 상품의 가격과 공급된 상품의 양 간의 관계를 보여주는 표
- 벤의 공급 일정표 고려

P	Q_b
\$0.0	0
\$0.5	0
\$1.0	1
\$1.5	2
\$2.0	3
$\vdots$	$\vdots$

Supply Curve

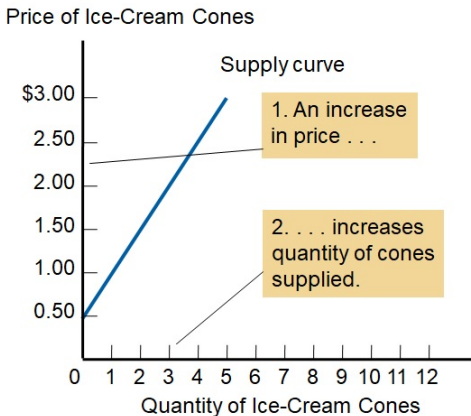
- Supply Curve: Graph depicting the relationship between the quantity supplied and the price



- As price **rises**, the quantity supplied **rises** because:
 - the profit to suppliers rises relative to their production costs

공급 곡선

- 공급 곡선: 공급된 양과 가격 간의 관계를 보여주는 그래프



- 가격이 상승함에 따라 공급량이 늘어나는 이유는:
 - ▶ 공급자의 이윤이 생산 비용에 비해 상승

Market Supply Schedule

- The Sum of Individual Supply

Ben		Jerry		Market	
P	Q_b	P	Q_j	P	Q_s
\$0.0	0	\$0.0	0	\$0.0	0
\$0.5	0	\$0.5	0	\$0.5	0
\$1.0	1	\$1.0	0	\$1.0	1
\$1.5	2	\$1.5	2	\$1.5	4
\$2.0	3	\$2.0	4	\$2.0	7
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

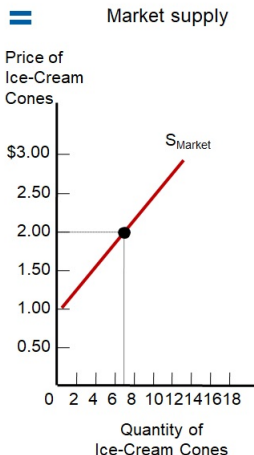
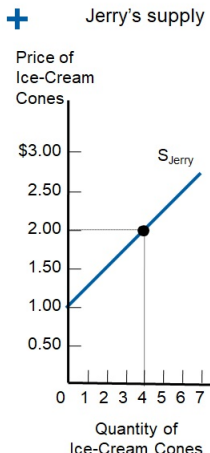
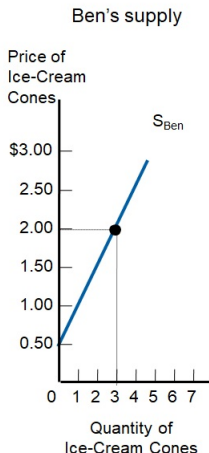
시장 공급 일정표

- 개별 공급의 합계

벤 가격 Qb		제리 P Qj \$0.0		시장 가격 QS
\$0.0 0		0 \$0.5 0		\$0.0 0
\$0.5 0		\$1.0 0		\$0.5 0
\$1.0 1	+	\$1.5 2	=	\$1.0 1
\$1.5 2		\$2.0 4...		\$1.5 4
\$2.0 3...:		:		\$2.0 7...:

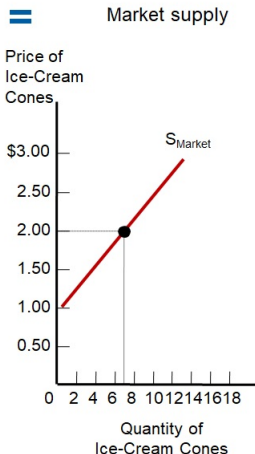
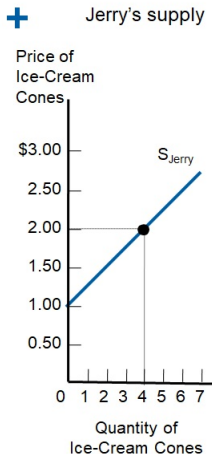
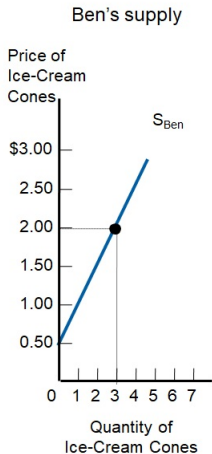
Market Supply Curve

- Market Supply Curve: Add up the quantity supplied horizontally for all suppliers of ice-cream at various price levels.



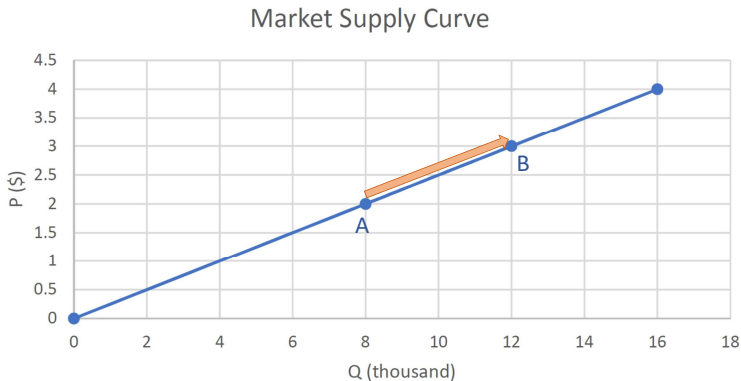
시장 공급 곡선

- 시장 공급 곡선: 다양한 가격 수준에서 모든 공급자의 아이스크림 공급량을 수평적으로 합산한 것.



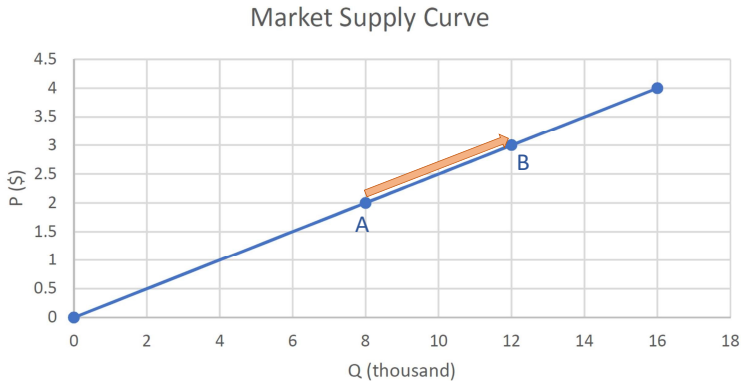
Change in the Quantity Supplied

- change in $P \Rightarrow$ change in Q_S



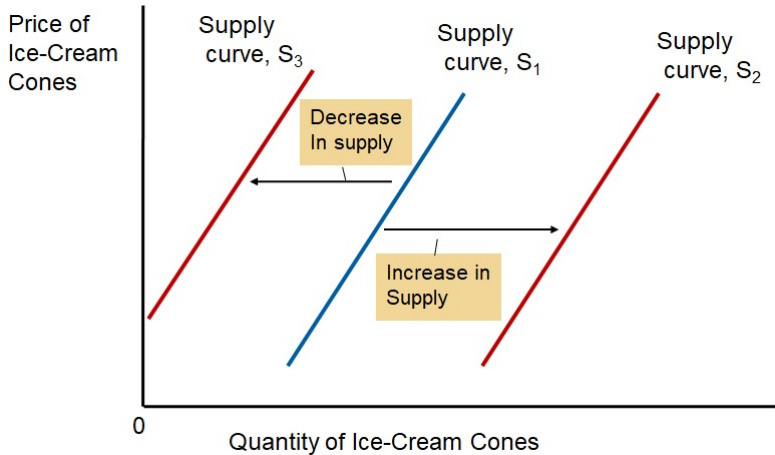
공급량의 변화

- P의 변화 $\Rightarrow$ QS의 변화



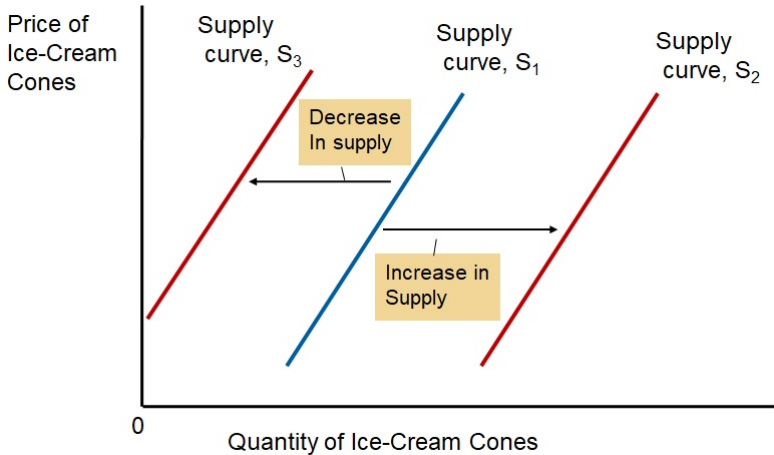
Change in Supply

- At every price, the quantity supplied is higher/lower than before
- Shift of the entire supply curve



공급의 변화

- 모든 가격에서 공급량이 이전보다 높거나 낮으며, 전체 공급
- 곡선이 이동합니다.



Change in Supply

What shifts demand curve

- Input prices
 - ▶ milk, sugar
- Technology
 - ▶ new ice-cream machine which makes ice-cream much faster
- Expectations about future
 - ▶ Expected higher prices
- Number of sellers in ice-cream market

공급의 변화

수요 곡선을 이동시키는 요인

- 투입 비용
 - ▶ 우유, 설탕
- 기술
 - ▶ 아이스크림을 훨씬 빠르게 만드는 새 아이스크림 기계와
- 미래에 대한 기대
 - ▶ 더 높은 가격 예상
- 아이스크림 시장 내 판매자 수

Change in Supply

Summary Table

Variable	A Change in This Variable . . .
Price of the good itself	Represents a movement along the supply curve
Input prices	Shifts the supply curve
Technology	Shifts the supply curve
Expectations	Shifts the supply curve
Number of sellers	Shifts the supply curve

공급의 변화

요약 표

Variable	A Change in This Variable . . .
Price of the good itself	Represents a movement along the supply curve
Input prices	Shifts the supply curve
Technology	Shifts the supply curve
Expectations	Shifts the supply curve
Number of sellers	Shifts the supply curve

Market Equilibrium

- The interaction of suppliers/producers and consumers/buyers in a market will determine the price of a good and the quantity that is sold.

P	Q_D	Q_S
\$0.0	19	0
\$0.5	16	0
\$1.0	13	1
\$1.5	10	4
\$2.0	7	7
\$2.5	4	10
\$3.0	1	13
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

시장 균형

- 시장 내 공급자/생산자와 소비자/구매자 간의 상호작용이 재화의 가격과 판매 수량을 결정합니다.

\$0.0	19	0	\$0.5
16	0	\$1.0	13
1	\$1.5	10	4
\$2.0	7	7	\$2.5
4	10	\$3.0	1
13...			

⋮ ⋮

Market Equilibrium

- The interaction of suppliers/producers and consumers/buyers in a market will determine the price of a good and the quantity that is sold.

P	Q_D	Q_S
\$0.0	19	0
\$0.5	16	0
\$1.0	13	1
\$1.5	10	4
\$2.0	7	7
\$2.5	4	10
\$3.0	1	13
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

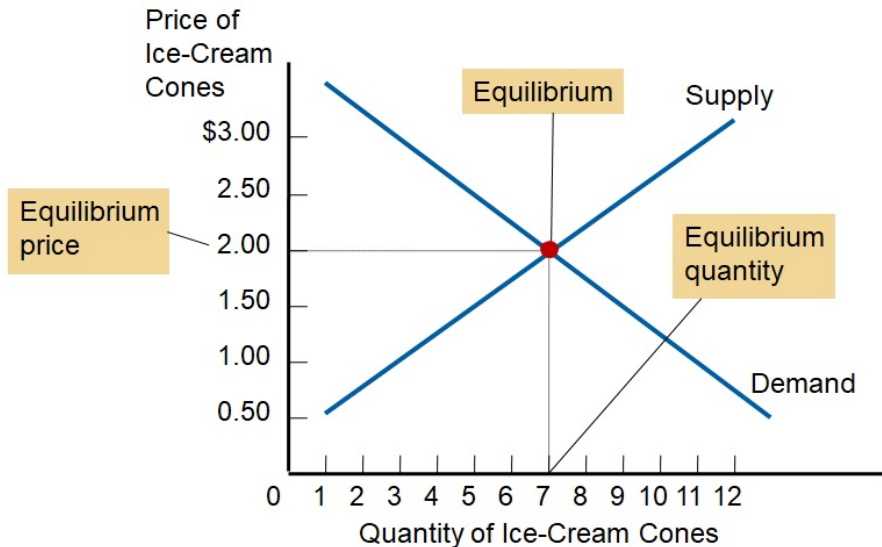
시장 균형

- 시장 내 공급자/생산자와 소비자/구매자 간의 상호작용이 재화의 가격과 판매 수량을 결정합니다.

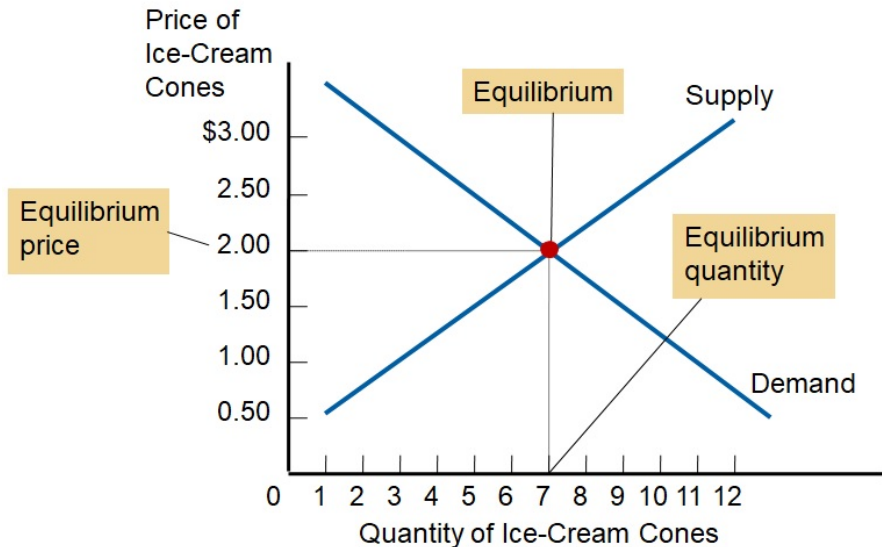
\$0.0	19	0	\$0.5
16	0	\$1.0	13
1	\$1.5	10	4

\$2.0	7	7
\$2.5	4	10
\$3.0	1	13
⋮	⋮	⋮

Market Equilibrium



시장 균형



Market Equilibrium

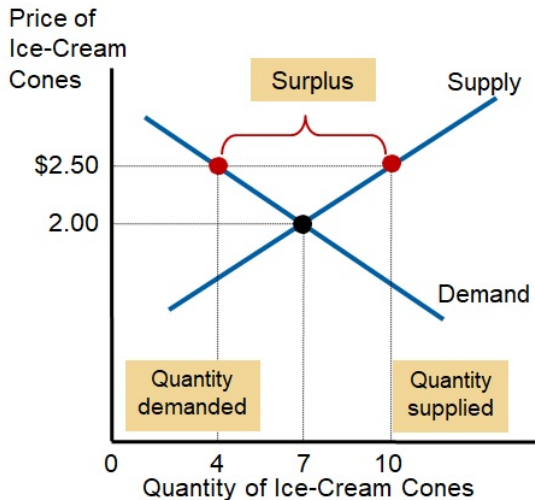
- **Exogenous variable:** a factor whose value is determined by factors or variables outside the causal system
 - ▶ sugar price, milk price, frozen custard price
- **Endogenous variable:** a factor whose value is determined by factors or variables in the causal system
 - ▶ price of ice-cream and quantity of ice-cream

시장 균형

- 외생 변수: 인과 관계 시스템 바깥의 요인이나 변수에 의해 결정되는 변수
설탕 가격, 우유 가격, 냉동 커스터드 가격
- 내생 변수: 인과 관계 시스템 내의 요인이나 변수에 의해 결정되는 변수
 - ▶ 아이스크림 가격과 아이스크림 양

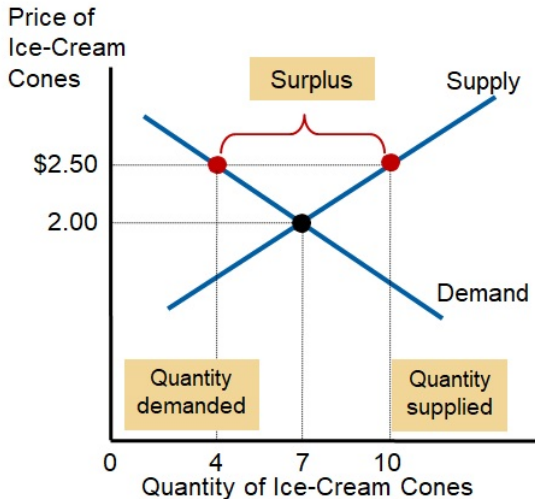
Market Equilibrium

- This equilibrium is stable because:
 - ▶ At prices **above** the equilibrium price, there is *excess supply* (the quantity supplied > the quantity demanded) $\Rightarrow$ prices **fall**



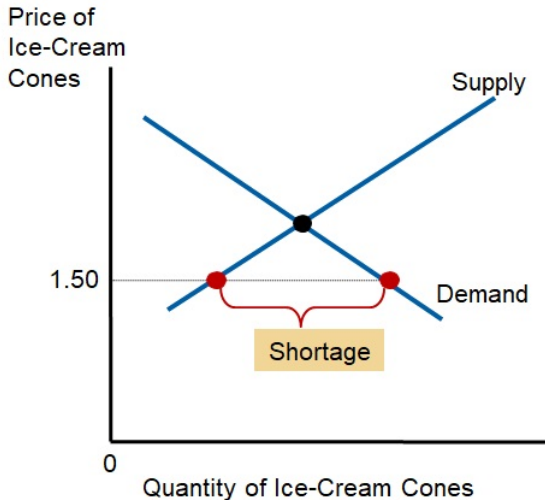
시장 균형

- 이 균형은 안정적입니다, 왜냐하면:
 - ▶ 균형 가격 이상에서는 초과 공급(공급량 > 수요량)이 발생하여 가격이 하락합니다.



Market Equilibrium

- This equilibrium is stable because:
 - ▶ At prices **below** the equilibrium price, there is *excess demand* (the quantity supplied < the quantity demanded) $\Rightarrow$ prices **rise**



시장 균형

- 이 균형은 안정적입니다, 왜냐하면:
 - ▶ 균형 가격 이하에서는 초과 수요(공급량 < 수요량)가 발생하여 가격이 상승합니다.

